

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소

LG전자
에어컨 & 서비스
하이-엠솔루텍



현 장 : 기술연구원 LG사택 어린이집

세척일자 : 2025년 04월 26일, 05 17일

실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

시스템에어컨 전열교환기 필터교체 및 디퓨저 청소

■ 사택 어린이집 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
달님반	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
해님반	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	12.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	13.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	11.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	7.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:30	-2.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

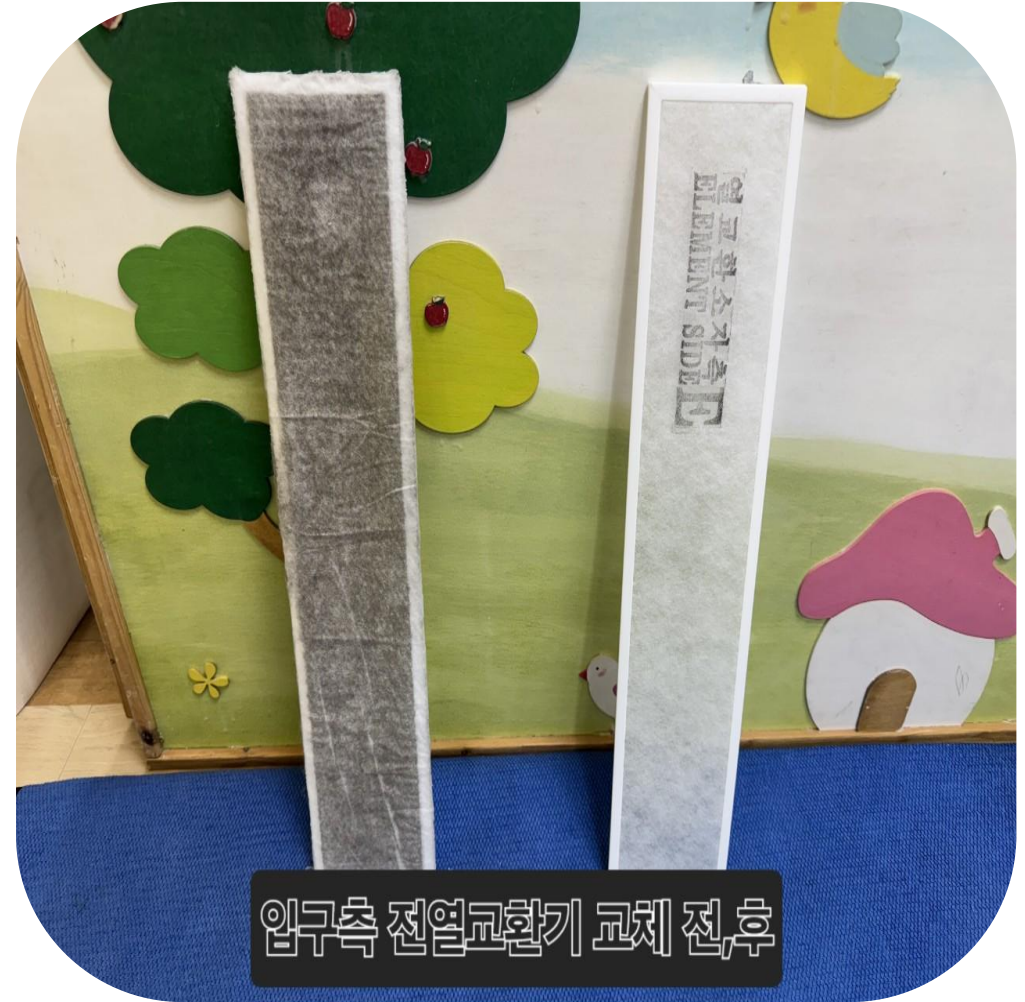
1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 41 PM2.5기준 12 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `25.05.17 / 권용주 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

기술연구원 LG사택 어린이집 (전열교환기) 필터 교체



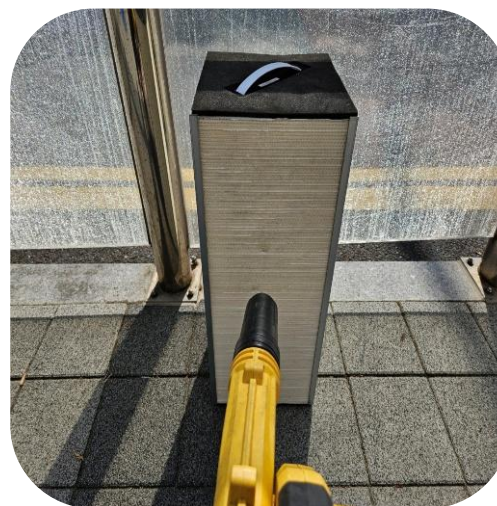




세척 전



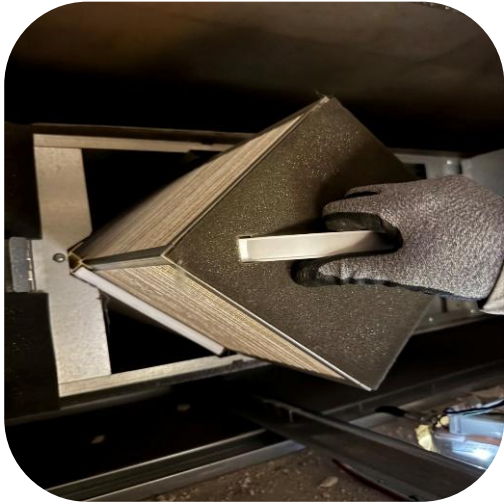
세척 중

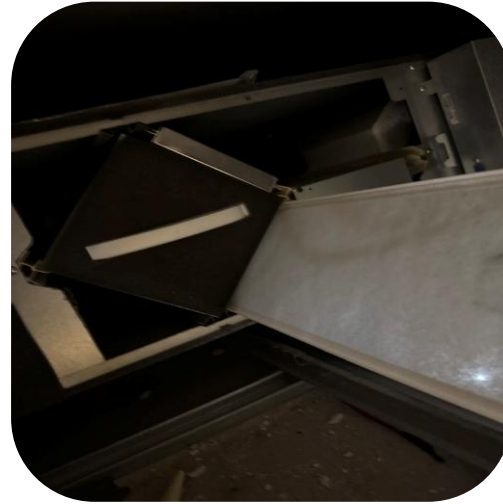


에어 세척

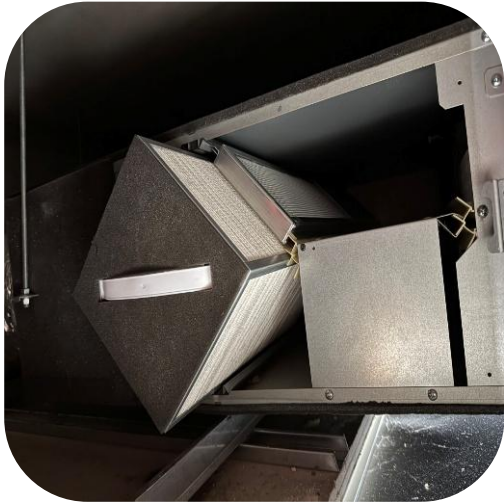


세척 후













세척 전



약품 투여



고압 세척



세척 후

전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





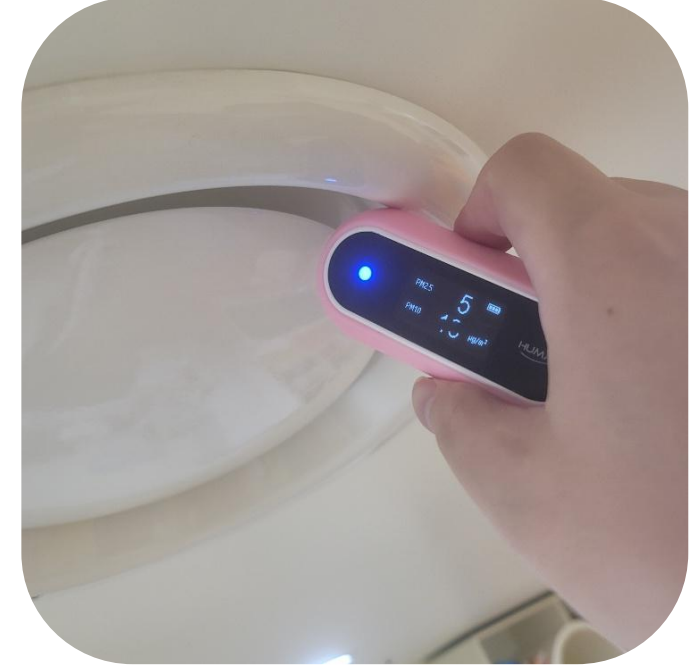
작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후



전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값



작업실명



작업 전



작업 후





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01098K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디엄필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) 미디엄필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	25	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.82		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

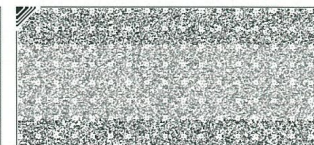
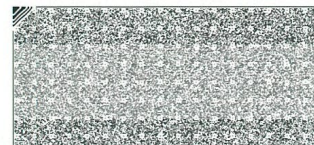
A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	이진호	이진호	기술책임자 성명	지참인	지참인
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



시험성적서

성적서번호 : PC25-01098K



■ 시험결과 요약서

■ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	10 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*	50 Pa		

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

■ 시험결과

항목		결과
통기저항		25 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.82 %
	0.3	

■ 시험체 사진

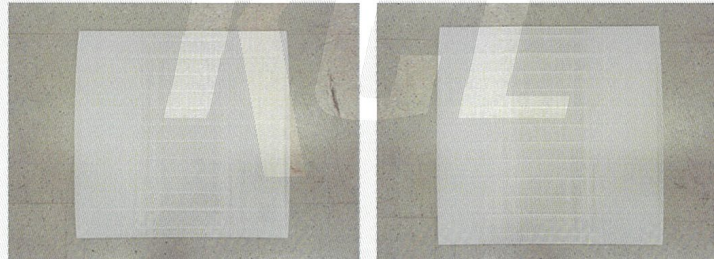


그림 1) 시료 전·후면 사진

----- 끝 -----





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01099K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디엄필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) 미디엄필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	21	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.86		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	이진호	이진호	기술책임자 성명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

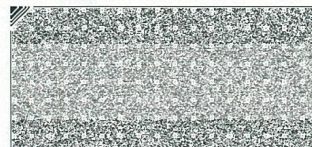
한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3621

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)



시험성적서



성적서번호 : PC25-01099K

■ 시험결과 요약서

■ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*	42 Pa		

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

■ 시험결과

항목		결과
통기저항		21 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.86 %
	0.3	

■ 시험체 사진

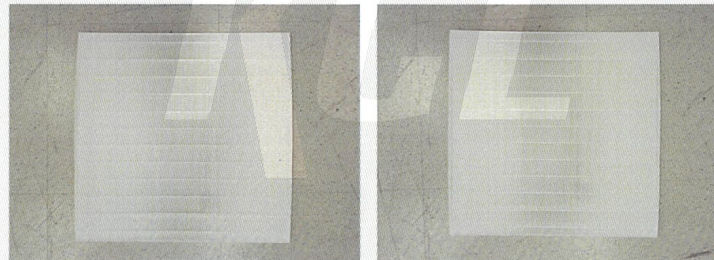


그림 1) 시료 전·후면 사진

----- 끝 -----

